المملكة المغربية
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
Fondation des Oeuvres Sociales de l'Enseignement
فرع بولمان ميسور

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين . جهة فاس مكناس
المديرية الإقليمية بولمان

# لقاء تكويني في

# ديدكتيك الرياضيات بالسلك الابتدائي

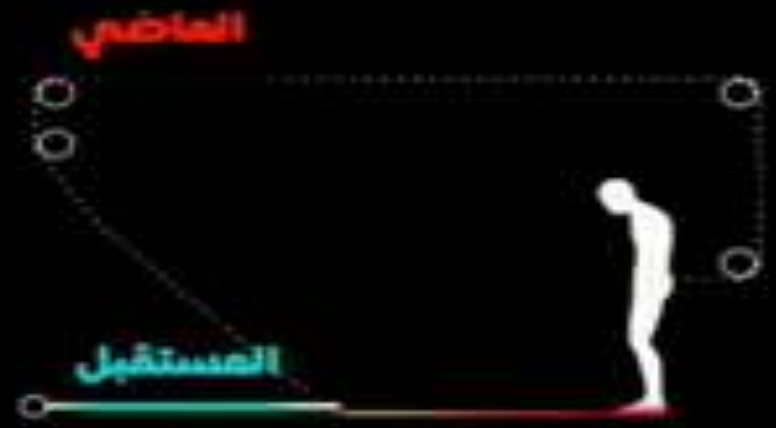
## لفائدة المقبلين على اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى
## من إطار أساتذة التعليم الابتدائي
## برسم سنة 2023


**من إعداد وتقديم:**

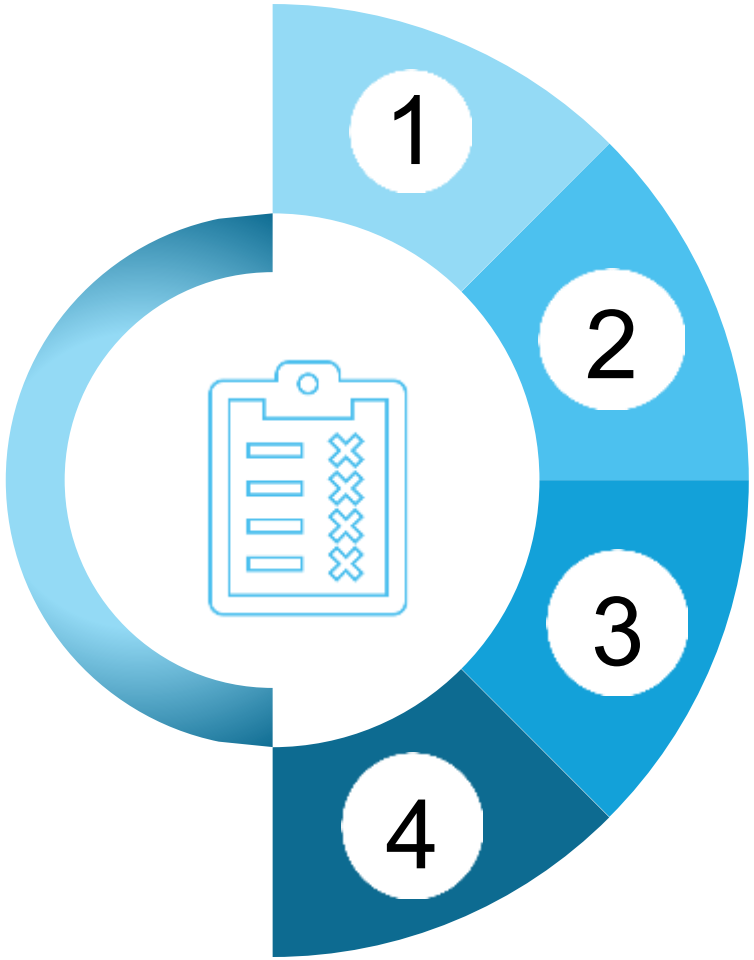
**مروان مبروكي**

**مفتش تربوي**


**ميسور – 14 يوليوز 2024**


الماضي
المستقبل

# التصميم



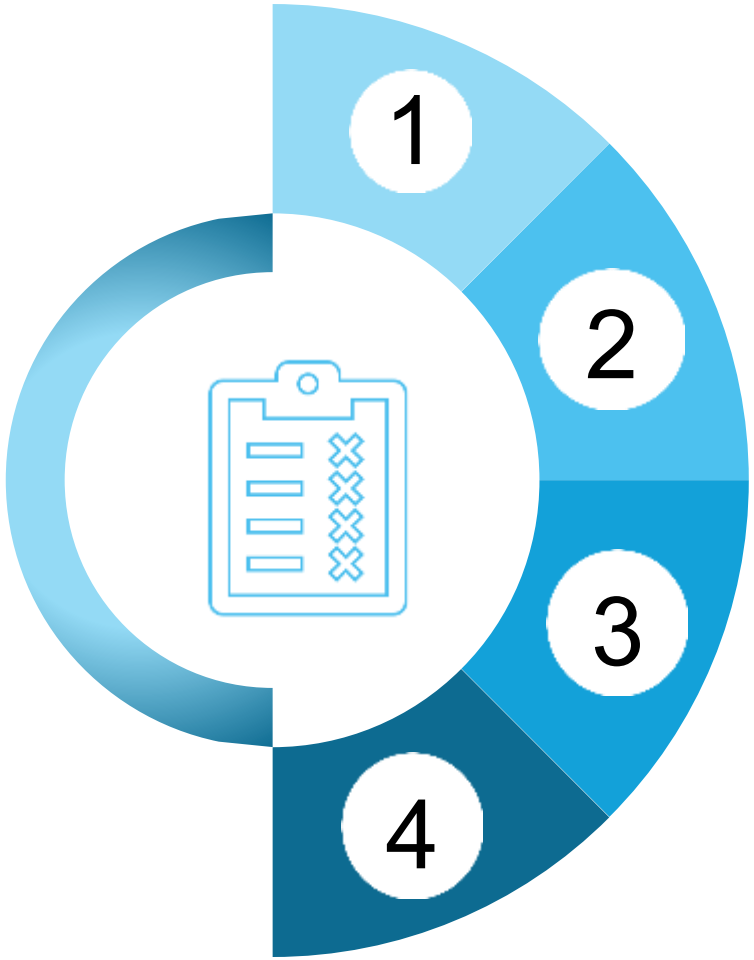

الإطار النظري

الإطار المنهجي

الخطأ في الرياضيات

الأنشطة الاعتيادية

# التصميم




الإطار النظري

الإطار المنهجي

الخطأ في الرياضيات

الأنشطة الاعتيادية

# الإطار النظري



# الإطار النظري



# الأهداف العامة لتدريس الرياضيات

تكوين الفكر وتنمية الكفايات




المساهمة في إنماء القدرات الذهنية للمتعلم

بناء شخصية المتعلم ودعم استقلاليته

جعل المتعلم يتخذ مواقف إيجابية تجاه مادة الرياضيات

إكساب المتعلم أدوات مفاهيمية وإجرائية تساعده على الاندماج في محيطه

# النهج الرياضياتي

يعتمد تدريس الرياضيات على حل المشكلات

## تعريف الوضعية المشكلة

هي وضعية تعلم مرتبطة بمحيط المتعلم (موقف، صورة، رسم...) ضمن سياق واقعي تتضمن مشكلة حقيقية تثير المتعلم وتحفزه وتتيح له استثمار مكتسباته السابقة وتؤدي إلى بناء معرفة جديدة.

# النهج الرياضياتي

## خصائص الوضعية المشكلة

يؤدي حلها إلى بناء وإرساء المكتسبات

تراعي الخصائص النمائية والنفسية والاجتماعية للمتعلم؛

ليست بسهلة مبتذلة ولا صعبة تتجاوز؛



أداة لتنشيط ميكانيزمات التعلم الذاتي؛

ذات معنى ودلالة؛

تنطلق من واقع المتعلم؛

# النهج الرياضياتي

## المراحل المنهجية للوضعية المشكلة

**التعاقد الديدكتيكي**

أشكال العمل، تقديم الوضعية، الوسائل والمعينات

**الفعل**

يتلمس المتعلم الحل بمفرده

**الصياغة**

تعمل كل مجموعة على صياغة حل مشترك

**التداول**

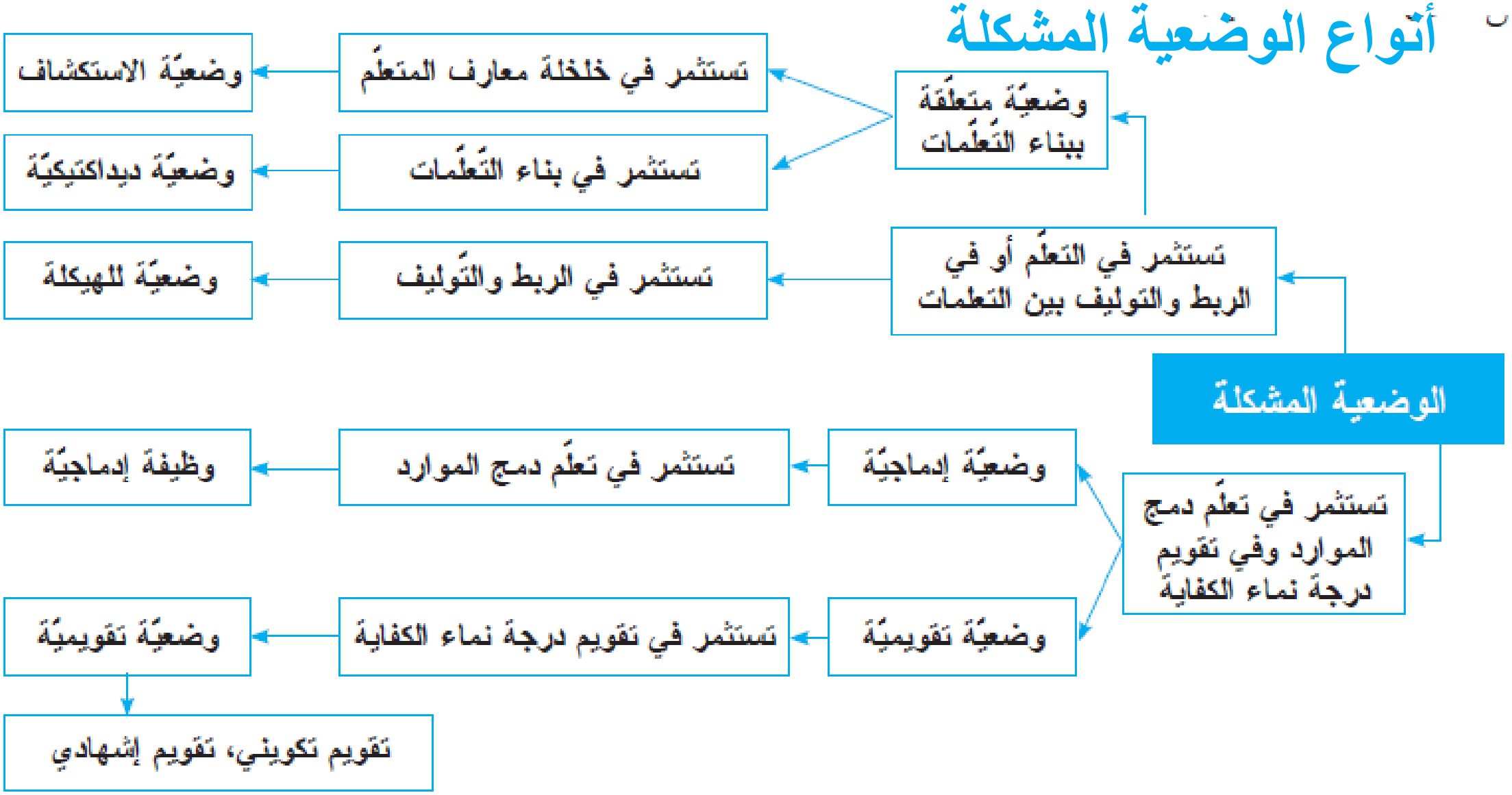
مناقشة الحلول المقترحة

**المأسسة**

حل نهائي ضبط الرموز والمصطلحات

# الوضعية المشكلة

## أنواع الوضعية المشكلة



# المبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات

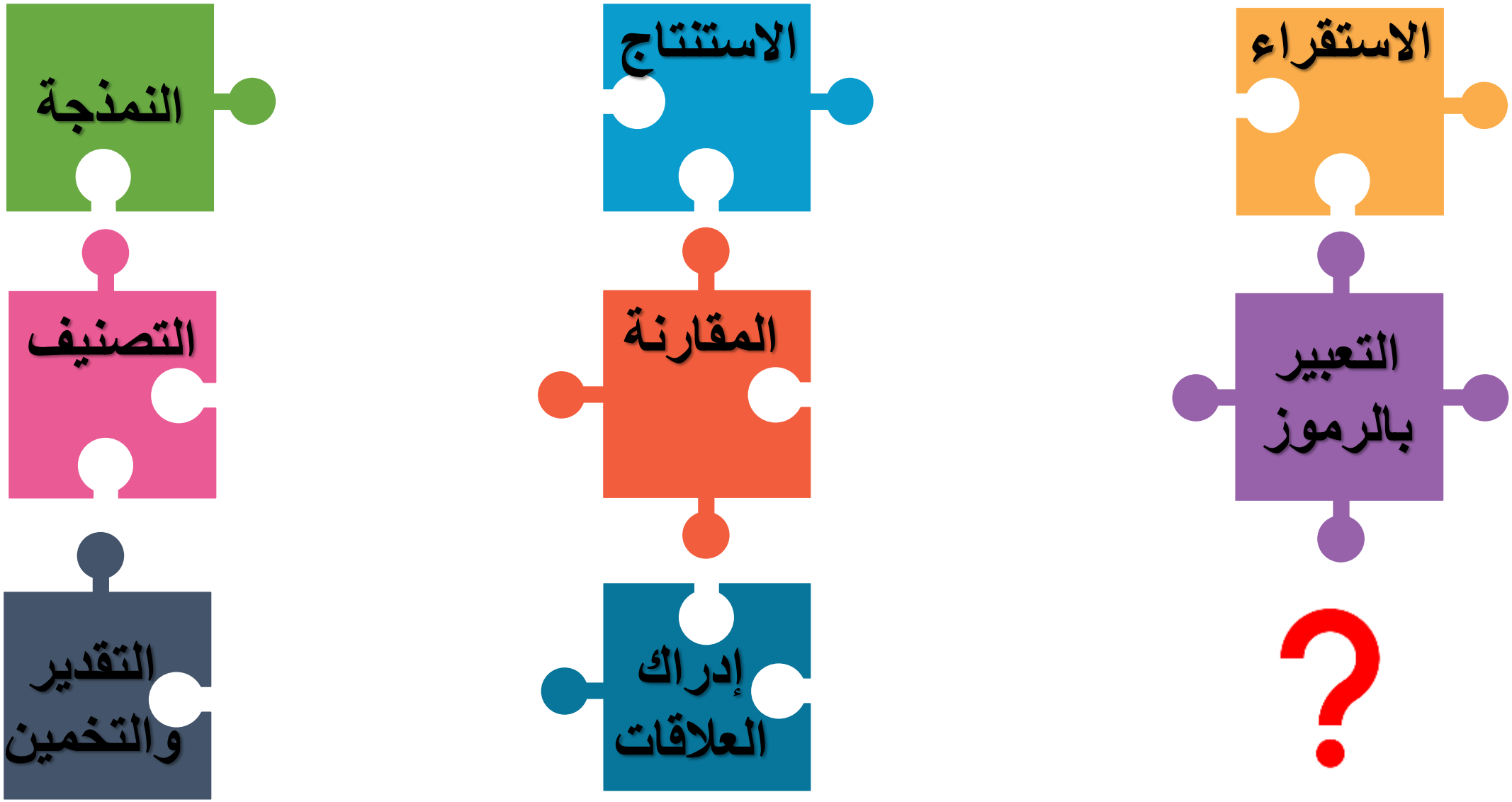
1. التدرج والاستمرارية
2. الانطلاق من المحسوس إلى المجرد
3. التركيز على بناء المفهوم الرياضياتي
4. استعمال الخطاب الرياضياتي السليم
5. التحكم في العمليات الحسابية
6. اعتماد الحساب الذهني
7. توظيف الوسائل التعليمية

8. النمذجة الرياضياتية
9. التقويم التشخيصي للمستلزمات
10. التقويم التكويني
11. التقويم الجزائي
12. استثمار الأخطاء
13. التناوب اللغوي
14. التعلم وفق نظام STEM

# مهارات التفكير الرياضياتي

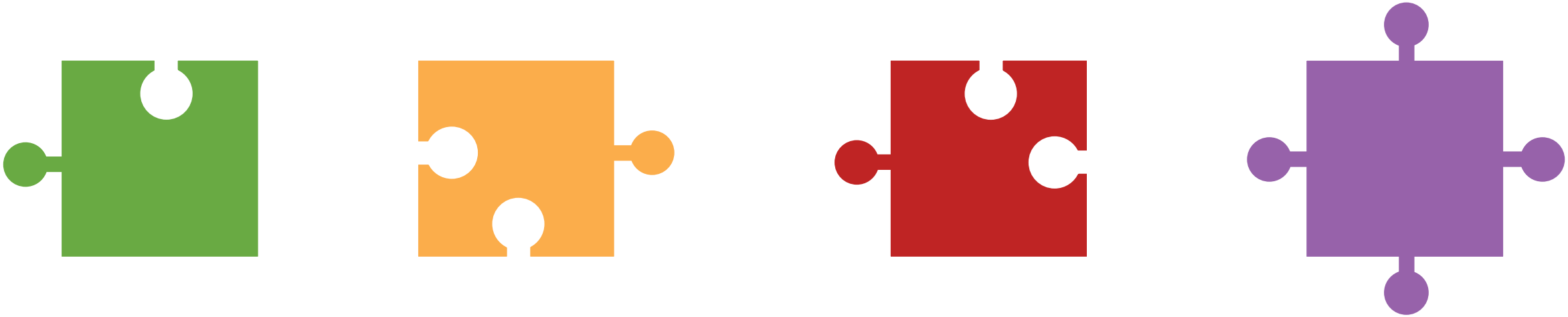


# مهارات التفكير الرياضياتي



# مهارات التفكير الرياضياتي

## ما هي قطعة أو قطع Puzzle المفقودة؟



# المستويات المعرفية في الرياضيات



**مستوى المعرفة**

- التذكر
- التعرف
- التصنيف/ الترتيب
- العد والحساب
- الاسترجاع
- القياس



**مستوى التطبيق**

- تحديد
- تمثيل/ نمذجة
- تنفيذ



**مستوى الاستدلال**

- التحليل
- التكامل/ التركيب
- التقويم
- الاستنتاج
- التعميم
- التبرير

# المستويات المعرفية في الرياضيات



**مستوى المعرفة**

- التذكر
- التعرف
- التصنيف/ الترتيب
- العد والحساب
- الاسترجاع
- القياس



**مستوى التطبيق**

- تحديد
- تمثيل/ نمذجة
- تنفيذ



**مستوى الاستدلال**

- التحليل
- التكامل/ التركيب
- التقويم
- الاستنتاج
- التعميم
- التبرير

| | |
|---|---|
| **التذكر** | استدعاء التعريفات، المصطلحات، خواص الأعداد، وحدات القياس، الخواص الهندسية وكذلك الرموز مثال (×؛+ ؛ =) |
| **التعرف** | – التعرف على الأعداد، مثال، التعابير، الكميات، والأشكال.<br>– التعرف على الأشياء المتكافئة رياضياتيا (مثال، الكسور المتكافئة، الأعداد العشرية، والنسب المئوية؛ اتجاهات مختلفة لأشكال الهندسية بسيطة). |
| **التصنيف/الترتيب** | تصنيف الأعداد، التعابير، الكميات، والأشكال بواسطة خواص عامة. |
| **العد والحساب** | القيام بالإجراءات الحسابية ل ÷، ×،+ أو في دمجها مع الأعداد الصحيحة الطبيعية، الكسور، الأعداد العشرية، القيام بالإجراءات الجبرية المباشرة. |
| **الاسترجاع** | استرجاع المعلومات من التمثيلات البيانية، الجداول، نصوص أو مصادر أخرى |
| **القياس** | استخدام أدوات القياس، اختيار الوحدات المناسبة للقياس |

| | |
|---|---|
| **تحديد** | تحديد العمليات المناسبة، الاستراتيجية الصحيحة، والأدوات لحل المسائل التي تستخدم طرق مألوفة لحلها |
| **تمثيل/نمذجة** | عرض البيانات في جداول أو رسومات بيانية؛ إنشاء معادلات، أشكال هندسية أو رسومات تمثل حالات المسألة، توليد تمثيلات متكافئة لعلاقات أو وحدات رياضياتية معطاة. |
| **تنفيذ** | تنفيذ استراتيجيات وعمليات لحل المسائل تشمل مفاهيم وإجراءات رياضياتية مألوفة. |

| | |
|---|---|
| **التحليل** | يحدد، يصف، أو يستخدم العلاقات بين الأعداد، التعابير، الكميات، والأشكال. |
| **التكامل/التركيب** | يربط عناصر مختلفة من المعارف، تمثيلات ذات علاقة وإجراءات لحل المسائل. |
| **التقويم** | تقييم استراتيجيات وطرق حل بديلة للمسائل. |
| **الاستنتاج** | يتوصل إلى استنتاجات بناء على المعلومات والأدلة. |
| **التعميم** | يضع عبارات تمثل علاقات بصورة أكثر عمومية وبمصطلحات تطبق بشكل أوسع. |
| **التبرير** | يوفر حجج أو براهين رياضياتية ليدعم الاستراتيجية أو الحل. |

# ورشة رقم 1

# الإطار المنهجي



# الإطار المنهجي



# مجالات الرياضيات




## 1 الأعداد والحساب

الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد الكسرية، الأعداد العشرية

## 2 الهندسة

الأشكال الهندسية، المجسمات، التنقل على الشبكة، التوازي والتعامد، التماثل المحوري، المحيط، المساحة، الحجم، الزوايا، التكبير والتصغير، الدوران والانزلاق والإزاحة

## 3 القياس

الزمن، الطول، المساحة، الوحدات الزراعية، الكتل، السعة والحجم، سعة التخزين الرقمي، النقود

## 4 التنظيم ومعالجة البيانات

حل مسائل عن طريق اختيار واستخدام أسلوب مناسب لمعالجة البيانات

# التوزيع السنوي لدروس الرياضيات

حسب المستجد لهذه السنة تخصص 10 دقائق من كل حصة للأنشطة الاعتيادية في الرياضيات

يتكون الأسبوع التربوي من 5 حصص مدة كل حصة 60 دقيقة (تخصص منها 5 دقائق لنشاط ترفيهي)

يخصص الأسبوع الخامس من كل وحدة دراسية للتقويم والدعم والتوليف

يتكون برنامج السنة الدراسية من 6 وحدات

تقدم الوحدة في 5 أسابيع

تخصص الأسابيع الأربعة الأولى لبناء التعلمات



# التوزيع الأسبوعي لدروس الرياضيات

| الصيغة | الوحدات | عدد الدروس في الأسبوع | الدرس | عدد الحصص | الأنشطة | مدة الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيغة الأولى | 1، 2، 3، 4 | 1 | 1 | 5 | الحصة 1: بناء المفهوم | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: أنشطة تربصية | 55 د |
| | | | | | الحصة 3: أنشطة تربصية | 55 د |
| | | | | | الحصة 4: أنشطة تقويمية | 55 د |
| | | | | | الحصة 5: أنشطة الدعم والمعالجة | 55 د |
| الصيغة الثانية | 5، 6 | 2 | الأول | 2 | الحصة 1: بناء وتربيض | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: تقويم ودعم | 55 د |
| | | | الثاني | 2 | الحصة 1: بناء وتربيض | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: تقويم ودعم | 55 د |
| | | | الحصة الأخيرة في الأسبوع تخصص لدعم ومعالجة الدرسين | | | 55 د |

**ملحوظة:** مدة كل حصة ساعة واحدة (55 دقيقة + 5د. لإنجاز نشاط ترفيهي).

**خلال فترة تقديم التعلمات**

| الحصة | الأنشطة المقترحة | مدة الحصة |
|---|---|---|
| الأولى | وضعيات تقويمية (تعزيز الركائز). | 55 د |
| الثانية | دعم وتثبيت (بعد تقييم التعلمات و التعلمات). | 55 د |
| الثالثة | دعم وتثبيت | 55 د |
| الرابعة | وضعيات لتقويم أثر الدعم | 55 د |
| الخامسة | معالجة مركزة وإغناء التعلمات | 55 د |

**خلال أسابيع التقويم والدعم والتوليف**

| الصيغة | الوحدات | عدد الدروس في الأسبوع | الدرس | عدد الحصص | الأنشطة | مدة الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيغة الأولى | 1، 2، 3، 4 | 1 | 1 | 5 | الحصة 1: بناء المفهوم | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: أنشطة ترييضية | 55 د |
| | | | | | الحصة 3: أنشطة ترييضية | 55 د |
| | | | | | الحصة 4: أنشطة تقويمية | 55 د |
| | | | | | الحصة 5: أنشطة الدعم والمعالجة | 55 د |
| الصيغة الثانية | 5، 6 | 2 | الأول | 2 | الحصة 1: بناء وترييض | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: تقويم ودعم | 55 د |
| | | | الثاني | 2 | الحصة 1: بناء وترييض | 55 د |
| | | | | | الحصة 2: تقويم ودعم | 55 د |
| | | | الحصة الأخيرة في الأسبوع تخصص للدعم ومعالجة الدرسين | | | 55 د |

**ملحوظة:** مدة كل حصة ساعة واحدة (55 دقيقة + 5د. لإنجاز نشاط ترفيهي).

| الحصة | الأنشطة المقترحة | مدة الحصة |
| --- | --- | --- |
| الأولى | وضعيات تقويمية(تمرير الرائز). | 55 د |
| الثانية | دعم وتثبيت (بعد تفيئ المتعلمين و المتعلمات). | 55 د |
| الثالثة | دعم وتثبيت | 55 د |
| الرابعة | وضعيات لتقويم أثر الدعم | 55 د |
| الخامسة | معالجة مركزة وإغناء التعلمات | 55 د |

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة البناء

"هي مجموعة من الأنشطة يعود فيها الدور الأساس في اكتساب المعرفة للمتعلم(ة) بالدرجة الأولى، تتكون من مجموعة من الوضعيات الهدف منها بناء المفهوم أو اكتساب المهارة أو التقنية."*

المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي الصيغة النهائية الكاملة يوليوز 2021

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة البناء *






عبد الغني اسليماني. الإطار المنهجي المرجعي لتخطيط وبناء درس الرياضيات بالسلك الابتدائي

| عنوان الدرس | ..... | | ..... |
|---|---|---|---|

| التعلمات السابقة | الأهداف التعلمية | الامتدادات |
|---|---|---|
| .....<br>..... | .....<br>..... | .....<br>..... |
| المعينات الديدكتيكية | ..... | |

## الحصة الأولى، حصة البناء

| حصص الدرس | السيناريو | انشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / انشطة المتعلم) | اشكال العمل | المعينات الديالكتيكية | الغلاف الزمني المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| | ـ الحساب الذهني. | نشاط اعتيادي | | | |
| | ـ التقويم التشخيصي.<br>ـ انشطة الدعم الوقائي | . يقوم الأستاذ(ة) بوضع مجموعة من الأسئلة لتشخيص مكتسبات المتعلمين السابقة والضرورية لبناء المفهوم الجديد.<br>. يبرمج الأستاذ(ة) مجموعة من العمليات الحسابة أو التحويلية لينجزها المتعلم بسرعة لتحفيز وتنشيط الذاكرة.<br>. يعمل الأستاذ(ة) على هندسة أنشطة و/أو وضعيات مناسبة تمكن المتعلمين الذين لديهم نقص وتعثرات أو نسيان أو عدم ضبط من استرجاع وتثبيت التعلمات السابقة الضرورية لبناء المفهوم الجديد كدعم وقائي . | فردي<br>فردي / جماعي | | 5د |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| تقديم الوضعيات الديدكتيكية بناء المفهوم | 1.عرض الوضعية الديدكتيكية (وضعية مشكلة لا يستطيع المتعلم حلها بتعبئة موارده السابقة). Présentation de la situation<br>يقوم المدرس بقراءة الوضعية وشرح محتواها.<br>يعرض المدرس التعليمات ويتأكد من كون المتعلم قد فهم المطلوب. | فردي | | 6د |
| | 2 . التعاقد الديدكتيكي Contrat didactique :<br>يحدد الأستاذ(ة) أشكال العمل: فردي، في زمر، جماعي.<br>يبسط المدرس للمتعلمين مختلف مراحل وخطوات حل الوضعية المشكلة ويعلن عن المدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة.<br>يقدم الأستاذ(ة) الأسناد ويشرحها ويمد المتعلمين بالوسائل الضرورية للاشتغال. | فردي | | 4د |
| | 3 . الفعل والصياغة. Action et formulation<br>يتلمس كل تلميذ تصوره الأولي لعناصر الحل بمفرده،<br>يستعمل مكتسباته السابقة وتمثلاته الخاصة لتقديم حل مؤقت لهذه الوضعية،<br>يحاول إيجاد "نموذج « لصياغة الحل. (نمذجة فردية أولية) | فردي | | 7د |
| | 4 - التقاسم ، التداول والمصادقة .Mise en commun, Partage, validation<br>. يحرص الأستاذ(ة) على تيسير وتنظيم العمل وفق الخطوات التالية:<br>. يناقش كل تلميذ مع زملائه في المجموعة الصغيرة عناصر ونموذج الحل الذي توصل إليه،<br>. يتلقى كل تلميذ من زملائه ملاحظاتهم ( الأفكار المساندة أو ا لمخالفة وكذا الانتقادات) حول مقترحه.<br>. تتداول كل مجموعة في صياغة نموذج الحل المتوصل إليه من خلال نقاش مقترحات افرادها. تقدم الحجج والتبريرات التي جعلتها تتوصل إلى تلك النتيجة<br>. تقدم كل مجموعة إنتاجها أمام الجميع من لدن مقرر المجموعة<br>. تتم مناقشة جميع الاقتراحات والمصادقة على الصحيح منها. | جماعي وفي زمن يعمل الأستاذ(ة) في هذه المرحلة إلى توجيه المجموعات إلى التعلم المفيد.<br>جماعي مع تدخل الأستاذ(ة) | 13 د |
| | 5 . البنينة والمأسسة la structuration et l'institutionnalisation<br>. تتم مناقشة الحلول المتوصل إليها، بين الأستاذ(ة) وجماعة القسم بهدف بلورة الحل المؤمل النهائي جماعيا،<br>. يعمل الأستاذ(ة)(ة) على ضبط المصطلحات والرموز الرياضياتية المستعملة وتجريد المعرفة من السياق الذي بنيت فيه ونقلها إلى المفاهيم الرياضياتية المجردة،<br>. يقوم المتعلمون بالتريض من خلال إنجاز نشاط تربيضي على الكراسة،(حل وضعية مسألة مكافئة لوضعية الانطلاق) خلالها يتتبع الأستاذ(ة) انجازات المتعلمين لرصد ما إذا كانت هناك تعثرات لديهم في تمثل المفهوم الرياضياتي الجديد. | جماعي تحت اشراف وتتبع الأستاذ(ة) | 15د |

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة التريض

" تعتبر وضعيات هذه المرحلة مناسبة للاستثمار وتوظيف الأدوات المفهومية التي اكتسبها المتعلم في المرحلة السابقة."*

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة التريبض *






عبد الغني اسليماني. الإطار المنهجي المرجعي لتخطيط وبناء درس الرياضيات بالسلك الابتدائي

| حصص الدرس | السيناريو | انشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / انشطة المتعلم) | اشكال العمل | المعينات الديالكتيكية | الغلاف الزمني المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| | ـ الحساب الذهني. | نشاط اعتيادي | | | |
| 4 | التقويم التشخيصي | - يقوم المدرس بوضع مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالمفهوم الرياضياتي الذي تم بناؤه في الحصة الأولى، وذلك بهدف التذكير والمراجعة والتثبت، استعدادا لإنجاز أنشطة التريض. | فردي، جماعي | اسئلة معدة سلفا خصيصا لذلك | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | الأنشطة المبرمجة في كراسات المتعلمين | جماعي/فردي بتوجيه ومساندة الأستاذ(ة) | . يعمل الأستاذ(ة) على مواكبة المتعلمين في إنجاز الأنشطة المرتبطة بالترييض،; والمقررة للحصة الثانية، والواردة في كراساتهم وفق المنهجية التالية:<br>1 . مطالبة الأستاذ(ة) جميع المتعلمين بقراءة الوضعية، أو السؤال أو التعليمة قراءة صامتة.<br>2 . انتداب متعلم أو متعلمين على التوالي لقراءة التعليمة جهرا.<br>3. مطالبة المتعلمين بتقديم شرح لمعطيات الوضعية، أو النشاط.<br>4. يحدد المتعلمون المطلوب انجازه أو حسابه بشكل جماعي ويتقاسموا ذلك بينهم .<br>5. بعد فهم معطيات الوضعية أو النشاط والتأكد من المطلوب، ينجز المتعلمون النشاط فرديا على الكراسة أو دفتر التمارين. بينما يقوم المدرس بتتبع انجازاتهم ويوجه المتعثرين منهم.<br>6. ينتدب الأستاذ(ة( أحد المتعلمين لإنجاز النشاط على السبورة، ويفتح المجال للمتعلمين لمناقشة النتيجة والتأكد من سلامة الطريقة والمنهجية المتبعة وكذا صحة النتيجة،<br>7. بعد توافق جماعة القسم على صحة الإنجاز، يتيح الأستاذ(ة) للمتعلمين فرصة التصحيح على كراساتهم. | ـ انجاز الوضعيات والأنشطة للهيكلة « الترييض» |
| 46 د | الأنشطة المبرمجة في كراسات المتعلمين | | ملحوظة:<br>إن أهمية هذه الخطوات المنهجية في تقديم الأنشطة المبرمجة في الكراسة تتجلى في تدريب المتعلمين وتنمية قدراتهم على:<br>• قراءة الوضعية أو المسألة أو النشاط قراءة فاهمة،<br>• تحديد معطيات الوضعية أو المسألة، وفهم الأسئلة والتعليمات.<br>• تحديد المطلوب القيام به، أو إنجازه قبل البدء في اختيار طريقة ومنهجية الإنجاز. (لقد تبين من خلال الدراسات الوطنية التي أنجزت في تحليل تعثرات المتعلمين وأخطائهم في الرياضيات (PEEQ) أن جزء كبيرا منها مرده إلى عدم قدرة المتعلمين على قراءة نص الوضعية أو المسألة والصعوبة التي يجدونها في فهم المعطيات ، وكذا عن عدم قدرتهم على فهم التعليمة والأسئلة وتحديد المطلوب منهم) | |
| | | | . يراقب المدرس ويتتبع الإنجازات، ويتم التصحيح جماعيا ثم فرديا.<br>. يشرف المدرس على عملية التصحيح، ويرصد تعثرات وهفوات المتعلمين<br>. يسجل المدرس(ة) التعثرات التي تعترض المتعلمين اثناء الإنجاز سواء تلك المرتبطة بـ :<br>• عدم تمكنهم من المفهوم الرياضياتي.<br>• الأخطاء المنهجية المتعلقة بصعوبة التمكن من المهارة أو التقنية أو طريقة الإنجاز.<br>- يعمل المدرس، من جهة، على تحليل الأخطاء المرصودة واستثمارها في المعالجة الفورية أوفي المعالجة المركزة خلال الحصة الخاصة بالدعم . | ـرصد الأخطاء والتعثرات وتحليلها<br>ـ الدعم الفوري المعالجة المباشرة |

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة التقويم والدعم

" التقويم عملية مندمجة ضمن سيرورة تعليم وتعلم الرياضيات؛ يهدف إلى ضبط وتوجيه وتحسين هذه السيرورة، عبر تحديد الفارق بين ما تم تسطيره من أهداف تعلمية وما اكتسبه المتعلم بالفعل عند نهاية الدرس."*

المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي الصيغة النهائية الكاملة يوليوز 2021

# التدبير الديدكتيكي للدرس الرياضياتي

## أنشطة التقويم والدعم *





عبد الغني اسليماني. الإطار المنهجي المرجعي لتخطيط وبناء درس الرياضيات بالسلك الابتدائي

نشاط اعتيادي

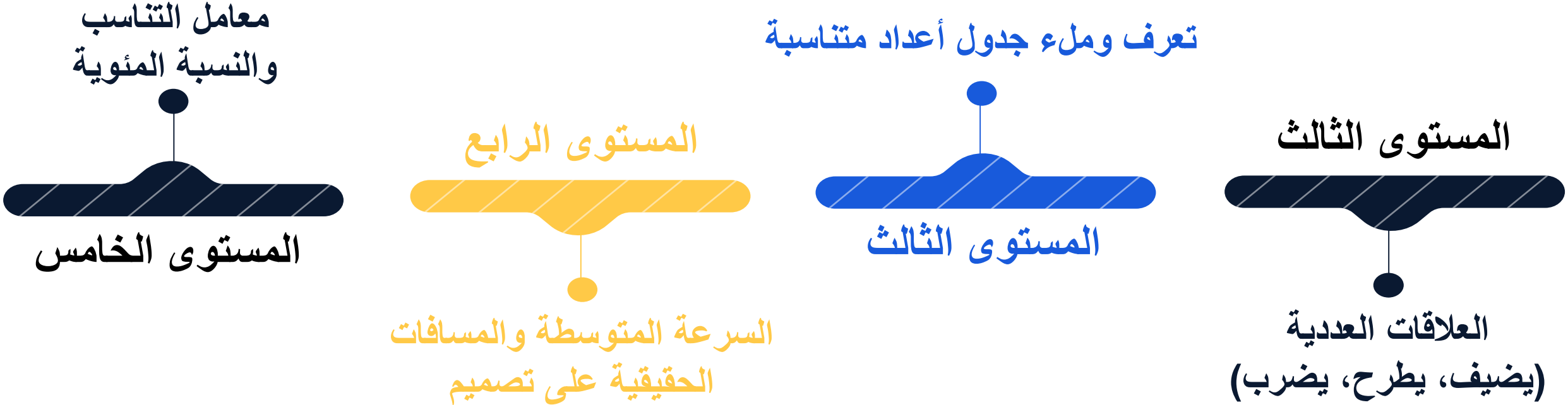
| مراحل الدرس | السيناريو | انشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / انشطة المتعلم) | اشكال العمل | الوسائل الديداكتيكية | الغلاف الزمني المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| | . الحساب الذهني. | | | | |
| | التقويم التشخيصي | - يقوم المدرس بوضع مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالمفهوم الرياضياتي الذي تم بناؤه في الحصة الأولى، وذلك بهدف التذكير والمراجعة ، والتثبيت. | فردي، جماعي | اسئلة معدة سلفا خصيصا لذلك | 2د |
| الحصة الرابعة : التقويم | - انجاز الوضعيات ولأنشطة التقويمية المدرجة في كراسات المتعلمين.<br>-- رصد الأخطاء والتعثرات وتحليلها<br>- الدعم الفوري والمعالجة المباشرة | . يواكب الأستاذ(ة) المتعلمين في إنجاز الأنشطة المرتبطة بالتقويم والمقررة للحصة الرابعة "حصة التقويم"، والواردة في كراساتهم وفق المنهجية التالية:<br>1 . يشير الأستاذ(ة) إلى النشاط المراد إنجازه ضمن أنشطة التقويم، دون أن يقرأه أو يشرح معطياته ولا المطلوب فيه. ( فالتقويم سينصب كذلك على قدرة المتعلم على قراءة الوضعية أو النشاط، أو السؤال قراءة فاهمة، ثم تحديد المعطيات وفهم التعليمة والمطلوب، قبل اختيار طريقة واستراتيجية الإنجاز).<br>2 . يحدد الأستاذ(ة) الوقت المناسب لإنجاز النشاط ويخبر المتعلمين بذلك.<br>3. يتتبع المدرس انجازات المتعلمين ويعمل على رصد صعوباتهم، خاصة تلك المرتبطة بمنهجية انجاز النشاط.<br>4. يوقف الأستاذ(ة) عملية الإنجاز بعد انقضاء المدة المخصصة لذلك وينتدب أحد المتعلمين للتصحيح على السبورة(إن من بين أهداف هذه العملية تدريب المتعلمين على السرعة في إنجاز الأنشطة والإجابة على الأسئلة، وذلك مع مراعاة الدقة والضبط، فقد أثبتت التجارب خلال تمرير روائز الدراسات الوطنية وكذا الدولية التي أجريت في هذا الباب PEEQ،2015 و2016 .PNEA 2017 أن المتعلمين المغاربة يجدون صعوبة في انجاز الأسئلة في الوقت المحدد لذلك) .<br>5. يناقش المتعلمون الحل المسجل على السبورة ويتداولون في صحته، على مستوى استراتيجية وطريقة ومنهجية الإنجاز، وكذلك على مستوى النتيجة. ويفتح الأستاذ(ة) المجال لهم لاقتراح طرق أخرى لإيجاد الحل ان توفرت لديهم. ( من المفيد جدا تدريب المتعلمين على بسط طريقة تفكيرهم للإجاد الحل، سواء كانت النتيجة خاطئة أو صحيحة).<br>6. يقوم الأستاذ بالتدخل لإجراء دعم فوري ومعالجة مباشرة للصعوبات والتعثرات التي تقتضي ذلك، ويؤجل الأخرى إلى حين برمجتها خلال الحصة الموالية حصة الدعم.<br>7. يفسح الأستاذ(ة) للمتعلمين الفرصة لتصحيح انجازاتهم على الكراسة، ويحرص على مراقبتها وتقييمها ورصد الأخطاء والتعثرات المعرفية والمنهجية وتوثيقها بهدف تحليلها واستثمارها في تفيئ المتعلمين وبلورة أنشطة داعمة مناسبة لكل فئة في الحصة الموالية ، حصة الدعم.<br>8. يصنف الأستاذ تعثرات وأخطاء المتعلمين حسب ارتباطها بـ :<br>• عدم تمكنهم من المفهوم الرياضياتي.<br>• الأخطاء المنهجية المتعلقة بصعوبة التمكن من المهارة أو التقنية أو طريقة الإنجاز. | جماعي/ فردي بنوجيه ومساندة الأستاذ(ة) | الأنشطة المبرمجة في كراسات المتعلمين. أو أنشطة أخرى مناسبة يقترها الأستاذ(ة) حسب الخصوصيات التحصيلية لمتعلميه(ا). | 48 د |

# نشاط اعتيادي

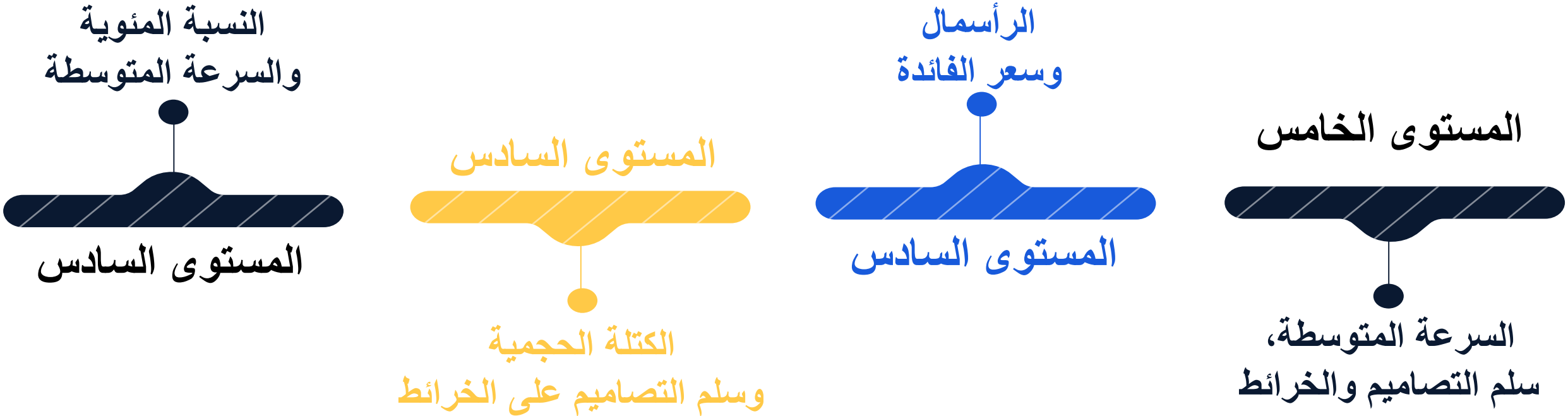
| جنس الدرس | السيناريو | انشطة التعلم: (أنشطة الأستاذ(ة) / انشطة المتعلم) | اشكال العمل | الميدانات الديداكتيكية | الغلاف الزمني المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| | ـ الحساب الذهني. | | | | |
| الحصة الخامسة: الدعم والمعالجة والتوليف | ـ انجاز الوضعيات والأنشطة الداعمة المدرجة في كراسات المتعلمين. أو تلك التي يقترحها الأستاذ حسب نوعية التعثرات والأخطاء المرصودة.<br><br>تقييم أثر الدعم | . بناء على نتائج رصد وتوثيق وتحليل الأستاذ(ة) لأخطاء وتعثرات المتعلمين خلال الحصص السابقة، وخاصة حصة التقويم. يقوم الأستاذ ب:<br>1. تفييئ المتعلمين حسب التعثرات والصعوبات المعرفية أو المنهجية التي يواجهونها، والتي أبانت عنها نتائج تحليل أخطائهم، ويتم بناء المجموعات وفق استراتيجيتين:<br>✓ استراتيجية تدمج بين متعلمين متعثرين وآخرين ليس لديهم تعثر، بهدف اتاحة الفرصة لعملية التعلم بالقرين، فيتعلم المتعثرون من خلال نقاش الأنشطة مع زملائهم في المجموعة وتتبع طرق واستراتيجيات اشتغالهم في انجاز أنشطة الدعم.( وتجدر الاشارة في هذا الباب أن لهذه المنهجية إيجابيات ومساوئ يتحتم على المدرس الانتباه إليها. فمن إيجابياتها أنها تتيح عملية التعلم بالقرين التي أثبتت فاعليتها، فقد يتعلم الطفل من زميله ما لا يتعلمه من استاذه، كما أنها تجعل الأستاذ يتنقل مع جميع فئات القسم. أما سلبياتها أن المتعثرين قد يتعلمون طرق ومعلومات غير صحيحة كليا من زملائهم المتفوقين، كما يمكن أن يستفرد المتعلمون المتفوقون بإنجاز النشاط دون تدخل زملائهم المتعثرين ،إذا لم يكن الأستاذ يقظا ومتتبعا لأعمال المجموعة.)<br>✓ استراتيجية تشكيل مجموعات متجانسة حسب نوع التعثرات والصعوبات والأخطاء المرصودة، وفي هذه الحالة يجب على المدرس أن يبني أنشطة تعزيزية لفئة المتعلمين غير المتعثرين.<br>2. يقترح المدرس أنشطة داعمة لكل فئة حسب نوع التعثرات التي تعاني منها، (يمكن لاختيار من بين الأنشطة المقترحة في كراسة المتعلمين أو اقتراح وبلورة أنشطة أخرى لنفس الغاية)<br>3 . يواكب الأستاذ(ة) المجموعات عن قرب في إنجاز الأنشطة المقترحة في إطار الدعم ويقوم بتوجيههم والتأكد من تجاوزهم للصعوبات المرصودة، وهنا قد يضطر للتدخل في توجيه مسار اشتغال المتعثرين وذلك بفتح نوافذ للتذكير أو التوضيح والشرح أو القيام بكل نشاط يساعد المتعلمين على تجاوز صعوباتهم.<br>. يقدم الأستاذ لمتعلميه وضعيات و/أو مسائل و/أو أنشطة معدة بدقة تمكن من قياس تمكن المتعلمين من المفهوم أو التقنية أو المهارة موضوع الدرس وكذا قدرتهم على حل وضعيات من خلال التوليف بين التعلمات السابقة، وذلك لتقييم أثر الدعم والتأكد من أن المتعثرين قد تمكنوا فعلا من تجاوز صعوباتهم .<br>. يمنح الأستاذ الوقت المناسب للمتعلمين من أجل إنجاز الأنشطة وحل الوضعيات سواء على الدفاتر أو على الألواح ،<br>3. يتتبع المدرس انجازات المتعلمين ويعمل على التأكد من تجاوز المتعثرين لصعوباتهم ويقوم برصد الصعوبات التي لم يتم تجاوزها بعد ويقوم بتوثيقها بهدف دعمها خلال الأسبوع الخامس من الوحدة(اسبوع دعم الوحدة). | في مجموعات (مجموعات التعثر أو الخصاص)<br><br>فرديا. | كراسات المتعلمين. العدة البيداغوجية التكميلية. وكل وسيلة أو معين ديدكتيكي يراه الأستاذ مناسبا.<br><br>الدفاتر ، السبورة ، الألواح... | |

# مدى وتتابع المفاهيم الرياضياتية بالسلك الابتدائي

مفهوم التناسبية



# مدى وتتابع المفاهيم الرياضياتية بالسلك الابتدائي




انظر مصفوفة المدى والتتابع، المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي الصيغة النهائية الكاملة يوليوز 2021، الصفحة 334

# ورشة رقم 2

# الخطأ في الرياضيات



# الخطأ في الرياضيات



# الجهاز المفاهيمي



## 1 الخطأ

" حالة ذهنية أو فعل عقلي يعتبر صائبا ما هو خاطئ أو العكس."
André Lalande

## 2 العائق

قناعة خاطئة، مهيكلة بقوة لها صفة الحقيقة في ذهن المتعلم مما يعيق التعلم.

## 3 الصعوبة

مرتبطة بنقص في المعارف أوالتقنيات غير المهيكلة

## 4 بيداغوجيا الخطأ

خطة بيداغوجية تقوم على افتراض صعوبات ديداكتيكية تواجه المتعلم أثناء القيام بتطبيق التعليمات المعطاة له ضمن نشاط تعليمي معين

# مبادئ بيداغوجيا الخطأ

- الخطأ معرفة مضطربة يجب الانطلاق منها لبناء معرفة صحيحة
- لا يمكن تفادي الخطأ في سيرورة التعلم
- الخطأ خاصية إنسانية
- الخطأ شرط للتعلم

# مبادئ بيداغوجيا الخطأ

- من حق المتعلم أن يخطئ
- الخطأ ذو قيمة تشخيصية
- لا يمكن تفادي الخطأ في سيرورة التعلم
- المتعلم هو الذي يكتشف أخطاءه بنفسه ويصححها ذاتيا

# مصادر الأخطاء

**نشوئي**

إنجاز عمل يتجاوز قدرات المتعلم العقلية ومواصفاته الوجدانية المميزة للمرحلة النمائية التي يعيشها

**تعاقدي**

غياب الالتزام بمقتضيات العقد الديداكتيكي القائم بين المدرس والمتعلم إزاء المعرفة المدرسة

**استراتيجي**

الكيفية التي يتبعها المتعلم في تعلمه وإنجازه

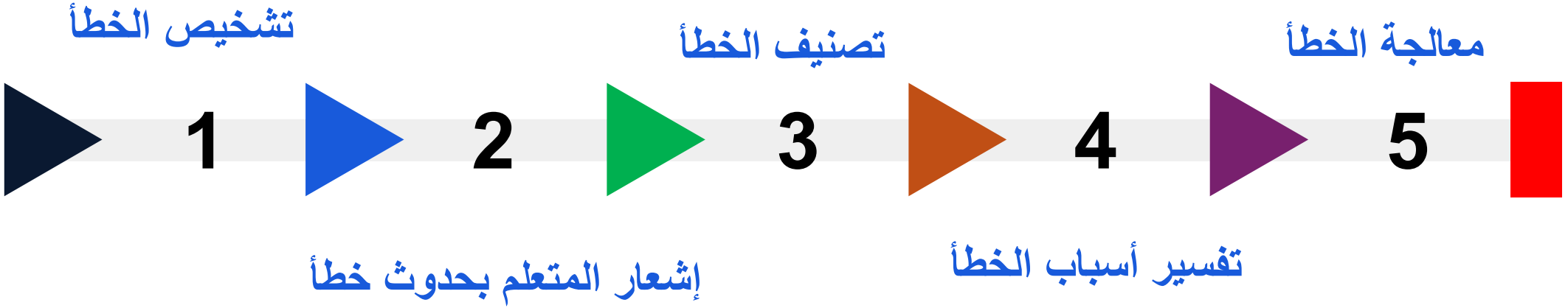
**ابستمولوجي**

تعقد وصعوبة المعرفة أو المفهوم المقدمة للمتعلم

**ديداكتيكي**

الطريقة المتبعة في التدريس ونوع التواصل القائم والوسائل التعليمية وتكوين المدرس

# استراتيجية تجاوز الخطأ



# ورشة رقم 3

# الأنشطة الاعتيادية



# الأنشطة الاعتيادية



# الأنشطة الاعتيادية

" الأنشطة الاعتيادية...، هي أنشطة صفية مخطط لها، تنجز بشكل منتظم، وفي وقت محدد من اليوم، ومدة زمنية قصيرة (عشر دقائق)، في بيئة آمنة ممتعة ومحفزة. تتسم بالتكرار والتنويع والاستمرارية؛ بهدف تنمية الذوق القرائي وتحبيب الرياضيات، وإشاعة روح التنافس والتحدي والتفكير، وضمان الانخراط الإيجابي ومبادرة التعلم الذاتي، لتقليص الهوة بين واقع الاكتساب وما يأمل البرنامج الدراسي بناءه من تعلمات جديدة."*

* دليل الأنشطة الاعتيادية في القراءة والرياضيات نسخة أكتوبر 2023 ص.6

# الإطار النظري للأنشطة الاعتيادية

## خصائص الأنشطة الاعتيادية في الرياضيات

- نشاط يستهدف تنمية الذوق القرائي وتحبيب الرياضيات؛
- نشاط يراهن على الفعالية الذاتية للمتعلم(ة)؛
- نشاط دينامي وتفاعلي، ممتع ومحفز؛
- نشاط يراعي خصوصيات جماعة الفصل وحاجاتها، بمن في ذلك المتعلمات؛...

## أهداف الأنشطة الاعتيادية في الرياضيات

- تقوية أساسيات مجالات الرياضيات (العد والحساب، الهندسة، القياس...)؛
- تحبيب الرياضيات وجعل أنشطتها ممتعة.

# الإطار المنهجي

## التدبير الزمني للأنشطة الاعتيادية الخاصة بالرياضيات

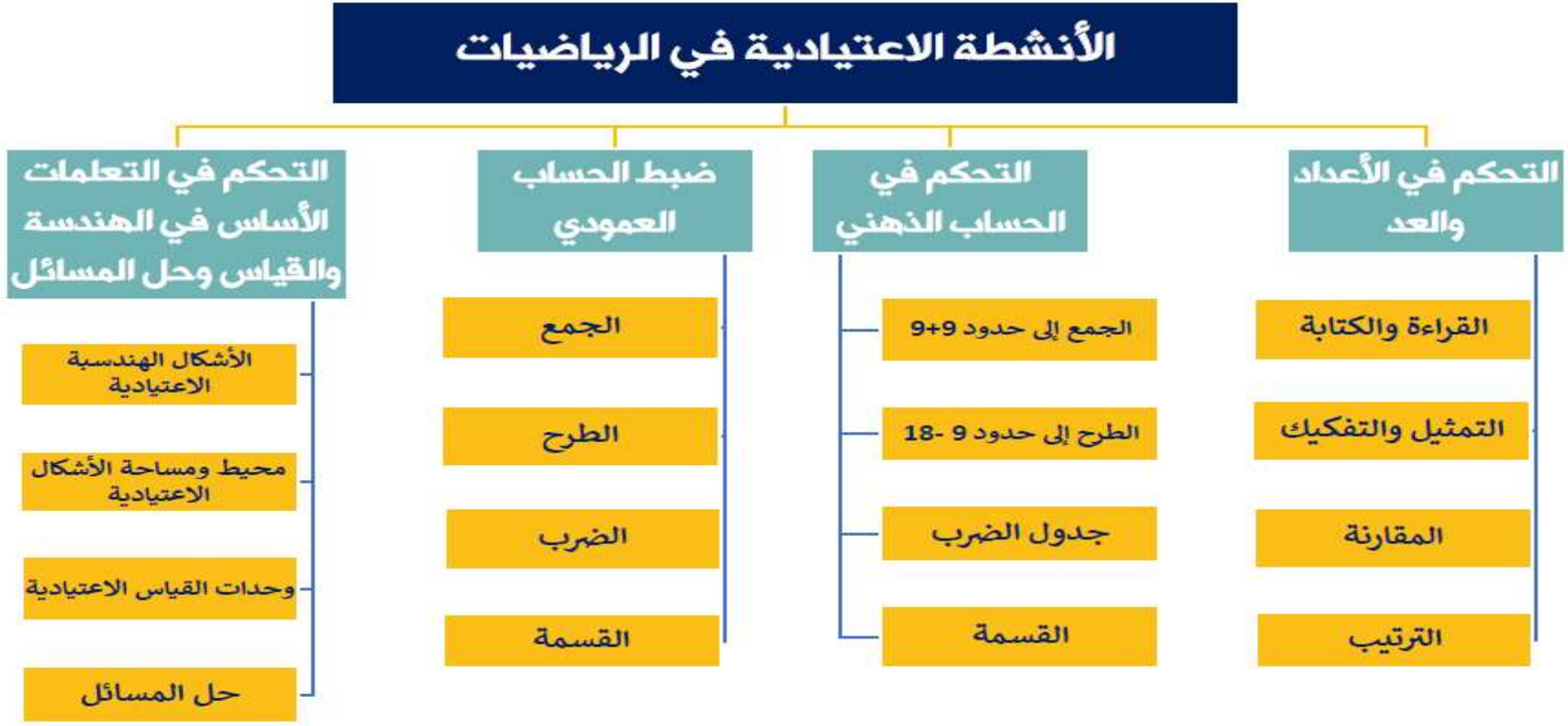
- ترصيدا لأنشطة الحساب الذهني التي تضمنها منهاج مادة الرياضيات والتي خصص لها خمس (5)دقائق، وبعد اعتماد الأنشطة الاعتيادية، أضيفت خمس (5) دقائق أخرى لتقوية الأساسيات في الرياضيات، لتصبح 10دقائق.
- إدراج هذه الأنشطة الاعتيادية خلال بداية كل حصة من حصص الرياضيات لكل فوج،وتضمينها في المذكرة اليومية.

**نموذج خاص بمادة الرياضيات لجميع المستويات الدراسية**

| حصص الرياضيات | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|
| الغلاف الزمني للرياضيات | 55 د | 55 د | 55 د | 55 د | 55 د |
| زمن الأنشطة الاعتيادية | 10 د | 10 د | 10 د | 10 د | 10 د |
| الزمن المخصص للتعلمات | 45 د | 45 د | 45 د | 45 د | 45 د |

# الإطار المنهجي

## توصيف المهارات المستهدفة من الأنشطة الاعتيادية



# الإطار المنهجي




منهجية تدبير الأنشطة الاعتيادية



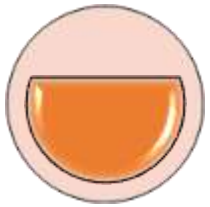

الوسائل المعتمدة

| | الإجراءات | توجيهات ديداكتيكية وبيداغوجية |
|---|---|---|
| التهيئة | يقدم/ يعرف الأستاذ(ة) النقاط الاعتيادي وهدفه | يمكن للأستاذ أن يتوج الأنشطة الإعتيادية بحسب حاجيات فئات القسم. |
| تقديم التعليمة | يشرح الأستاذ(ة) التعليمة الموضحة للنشاط ويتحقق من فهمها | يمكن للأستاذ(ة) في سياق التعليم الحضري والمباشر تقديم تعليمة لجهة الإنجاز إذا كان النشاط جديدا على المتعلمين.<br>يختار الأستاذ(ة) لغة بسيطة التركيب والأسلوب لشرح التعليمة تفاديا لكل صعوبة لغوية محتملة. |
| الإنجازات | يتحمل المتعلم(ة) مسؤولية الإنجاز سواء كان في صيغة فردية أو جماعية بحسب ما هو محدد في التعليمة | بحسب النشاط، يمكن أن تكون صيغة الإنجاز فردية أو جماعية.<br>أثناء الإنجاز يحاسب الأستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات بقصد تحليل صعوبات الإنجاز وتعزيز الإكتشافات الحاصلة. |
| عرض الإنجازات وتقويمها | يقدم المتعلم(ة) أو المتحدث باسم المجموعة العمل المنجز.<br>يقوم الأستاذ(ة) الإنجازات بتعزيز الجيدة منها وتقديم التوجيهات الضرورية بالخصوص ما يحتاج إلى دلك | يمكن للتقويم أن يتخذ عدة أشكال وصيغ:<br>تقويم يقوم به الأستاذ(ة)؛<br>تقويم ذاتي؛<br>تقويم بيني يقوم فيه المتعلم(ة) أداء قرينه. |

الخطوات المنهجية لتدبير الأنشطة الاعتيادية وإجراءاتها


جماعي
فردي
ثنائي غير متجانس
ثنائي متجانس
مجموعات غير متجانسة
مجموعات متجانسة
أشكال العمل

## وسائل العمل الخاصة بالرياضيات



بطاقات الأعداد؛

الألواح والدفاتر؛

أوراق الحساب الذهني؛

كراسات خاصة بالحساب الذهني والعمليات الحسابية؛

ألعاب؛

موارد رقمية؛

| الخطوات المنهجية | الإجراءات | توجيهات ديداكتيكية وبيداغوجية |
|---|---|---|
| التهيئة | يقدم/ يعرف الأستاذ(ة) النشاط الاعتيادي وهدفه | يمكن للأستاذ أن ينوع الأنشطة الاعتيادية بحسب حاجات فئات القسم. |
| تقديم التعليمة | يشرح الأستاذ(ة) التعليمة الموجهة للنشاط ويتحقق من فهمها | يمكن للأستاذ(ة) في سياق التعليم الصريح والمباشر تقديم نمذجة لكيفية الإنجاز إذا كان النشاط جديدا على المتعلمين.<br>يختار الأستاذ(ة) لغة بسيطة التركيب والأسلوب لشرح التعليمة تفاديا لكل صعوبة لغوية محتملة. |
| الإنجازات | يتحمل المتعلم(ة) مسؤولية الإنجاز سواء أكان في صيغة فردية أو جماعية بحسب ما هو محدد في التعليمة | بحسب النشاط، يمكن أن تكون صيغة الإنجاز فردية أو جماعية.<br>أثناء الإنجاز يصاحب الأستاذ(ة) المتعلمين والمتعلمات بالتدخل لتذليل صعوبات الإنجاز وتعزيز الاختيارات الناجعة. |
| عرض الإنجازات وتقويمها | يقدم المتعلم(ة) أو الناطق باسم المجموعة العمل المنجز.<br>يقوم الأستاذ(ة) الإنجازات بتعزيز الجيدة منها وتقديم التوجيهات الضرورية بخصوص ما يحتاج إلى ذلك | يمكن للتقويم أن يتخذ عدة أشكال وصيغ:<br>تقويم يقوم به الأستاذ(ة)؛<br>تقويم ذاتي،<br>تقويم بيني يقوم فيه المتعلم(ة) أداء قرينه. |

# الإطار الإجرائي



| البطاقة ٤ | نموذج بطاقة بمضعف الاحساب الشهري (بطاقة الخبرة) | المستوى المدة الزمنية: ٤٥ د. |
|---|---|---|
| الهدف | القدرة على وضع عمليات ضرب بالبطاقة وحدوه وانعاراها | |
| البطاقة | اضرع واكمل ما يلي في أقل من 5 دقائق<br>38 × 7821 = 0<br>3287 × 431 = 0<br>بدلاً: 807 × 80 = 0 | |
| | 80 × 6650 = 0<br>7808 × 200 = 0<br>23961 × 2501 = 0 | |
| توجيهات لتدريب البطاقة | • يوزع الأستاذ(ة) الأوراق على المتعلمات والمتعلمين.<br>• يوضح لهم المطلوب (تمارين، وأن مدة هذا الإنجاز لا تتجاوز 5 دقائق.<br>• يقول الأستاذ(ة) "ابدأ!" ويشرع في قياس الوقت.<br>• يبدأ المتعلمات والمتعلمين في إنجاز التمارين بعد إقرار الأستاذ(ة).<br>• يبدأ الأستاذ(ة) في إعلان المدة المستغرقة كل 10 ثوان، ابتداء بعد انطلاق أول متعلم(ة).<br>• عندما ينهي المتعلم(ة) من الإنجاز، يرفع يده ويستمر في الوقت المتبقى من الأستاذ(ة) قصد تحديد في المكان المخصص لذلك في ورقته.<br>• عند انقضاء مدة 5 دقائق، يقول الأستاذ(ة): "انتهى الوقت"، يطلب من المتعلمات والمتعلمين الذين لم ينتهوا وضع القلم فوراً ويشجعهم على بذل مزيد من الجهد في المرة المقبلة قصد الانتهاء قبل مرور 5 دقائق.<br>• يجمع الدفاتر خلال الوقت المتبقي من الوقت المخصص للنشاط الاختياري، يقوم التوجيهات اللازمة حسب نوع الصعوبات المرصودة.<br>• ابتداء عند انتهاء 10 دقائق، يعلن الأستاذ(ة) في تقديم الحصة المعروضة لذلك اليوم. | |



| البطاقة ٤ | نموذج بطاقة بمضعف الاحساب الشهري (بطاقة الخبرة) | المستوى المدة الزمنية: ٤٥ د. |
|---|---|---|
| الهدف | تمرين على حفظ جدول الضرب في 8 | |
| البطاقة | يتبع هذه البطاقة فقط<br>(يطلب الأستاذ عدداً وأحد الأعداد)<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br>(يطلب الأستاذ الخامسة بالبطاقة) (تصحيح)<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| توجيهات لتدريب البطاقة | يكتب الأستاذ(ة) بخط كبير/ العدد 8 على السبورة ويقول "المضروب 8 في كل مرة في العدد المعروض على البطاقة".<br>في (جانب تصاعدي يصدر/ يخرج الأستاذ(ة) بعض البطاقات بدءاً ببطاقة العدد 0 وكلما ظهرت بطاقة، يضيف المتعلمات والمتعلمون 8 إلى الجواب، وذلك على النحو الآتي:<br>1 يقول التلاميذ 1 مضروب في 0 تساوي 0.<br>2 يقول فاطمة 2 مضروب في 4 تساوي 8.<br>3 يقول التلاميذ 3 مضروب في 2 تساوي 6.<br>.<br>.<br>10 يقول المتعلمات والمتعلمون 8 مضروب في 10 تساوي 80.<br>يكرر هذا التمرين عدة مرات، تصاعدياً وتنازلياً وعشوائياً بشكل جماعي، أو فلاني أو فردي، إلى أن يحفظ المتعلمات والمتعلمون عن ظهر قلب جدول الضرب في 8 بأكمله.<br>• يمكن اقتراح أنشطة أخرى باستخدام مبدأ التدرج والملاءمة. | |

## 3. بطاقات منهجية للأنشطة الاعتيادية الخاصة بالرياضيات.

| البطاقة: 1 | نموذج نشاط يستهدف الحساب الذهني (نشاط شفهي) | المستوى<br>المدة الزمنية: 10 د. |
|---|---|---|
| الهدف | التمرن على حفظ جدول الضرب في 3. | |
| النشاط | ينجز هذا النشاط شفهيا.<br>بطاقات الأعداد الخاصة بالأستاذة/ الأستاذ(ة)<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br>بطاقات الأعداد الخاصة بالمتعلمة/ المتعلم<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| توجيهات لتدبير النشاط | يكتب الأستاذ(ة) بخط كبير/ العدد 3 على السبورة، ويقول: "لنضرب 3 في كل مرة في العدد المعروض على البطاقة".<br>في ترتيب تصاعدي يسحب/ يخرج الأستاذ(ة)، ببطء، البطاقات بدءا ببطاقة العدد 0.<br>وكلما ظهرت بطاقة، يضيف المتعلمات والمتعلمون 3 إلى الجداء، وذلك على النحو الآتي:<br>0 يقول التلاميذ 3 مضروب في 0 تساوي 0؛<br>1 يقول التلاميذ 3 مضروب في 1 تساوي 3؛<br>2 يقول التلاميذ 3 مضروب في 2 تساوي 6؛<br>.<br>.<br>10 يقول المتعلمات والمتعلمون 3 مضروب في 10 تساوي 30.<br>يكرر هذا التمرين عدة مرات، تصاعديا وتنازليا وعشوائيا بشكل جماعي، أو ثنائي أو فردي، إلى أن يحفظ المتعلمات والمتعلمون عن ظهر قلب جدول الضرب في 3 بأكمله.<br>- يمكن اقتراح أنشطة أخرى باستحضار مبدأي التدرج والملاءمة. | |

| البطاقة 3 | نموذج نشاط يستهدف الحساب العمودي (نشاط كتابي) | المستوى المدة الزمنية: 10 د |
|---|---|---|
| الهدف | القدرة على وضع عمليات جمع باحتفاظ وبدونه وإنجازها. | |
| النشاط | **اضع وأنجز ما يلي في أقل من 5 دقائق:**<br>38 + 7821<br>3257 + 431<br>مثال: 50 + 107<br>9 5<br>7 0 1 +<br>40 + 6050<br>37800 + 200<br>33863 + 2501 | |
| توجيهات لتسيير النشاط | - يوزع الأستاذ(ة) الأوراق على المتعلمات والمتعلمين؛<br>- يوضح لهم المطلوب إنجازه، وأن مدة هذا الإنجاز لا تتجاوز 5 دقائق؛<br>- يقول الأستاذ(ة) "ابدأوا" ويشرع في قياس الوقت؛<br>- يبدأ المتعلمات والمتعلمون في إنجاز التمارين مع إشارة الأستاذ(ة)؛<br>- يبدأ الأستاذ(ة) في إعلان المدة المستغرقة كل **10** ثوان، مباشرة بعد انتهاء أول متعلم(ة)؛<br>- عندما ينتهي المتعلم(ة) من الإنجاز، يرفع يده ويحتمع إلى الوقت المعلن من الأستاذ(ة) قصد تصحيله في المكان المخصص لذلك في ورقته؛<br>- عند انتهاء مدة 5 دقائق، يقول الأستاذ(ة): "انتهى الوقت"، ويطلب من المتعلمات والمتعلمين الذين لم ينتهوا وضع أقلامهم، ويشجعهم على بذل مزيد من الجهد في المرة المقبلة قصد الانتهاء قبل مرور 5 دقائق؛<br>- ينجز التصحيح خلال الوقت المتبقي من الزمن المخصص للنشاط الاعتيادي، ويقدم التوجيهات اللازمة حسب نوع التعثرات المرصودة؛<br>- مباشرة عند انتهاء **10** دقائق، يشرع الأستاذ(ة) في تقديم الحصة المبرمجة لذلك اليوم. | |

# ورشة رقم 4

شكرا لحسن تتبعكم


الكلمة لكم

# المراجع


1- المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي الصيغة النهائية الكاملة، يوليوز 2021
2- دليل الأنشطة الاعتيادية في القراءة والرياضيات نسخة محينة، أكتوبر 2023
3- الإطار المنهجي المرجعي لتخطيط وبناء درس الرياضيات بالسلك الابتدائي، عبد الغني السليماني، يوليوز 2021
4- الجيد في الرياضيات المستوى الثاني، دليل الأستاذ والأستاذة، شتنبر 2019
5- فضاء الرياضيات المستوى الثالث، دليل الأستاذ والأستاذة، شتنبر 2019
6- الحسن اللحية، "لماذا التدريس بالوضعية المشكلة؟"، مجلة كراسات تربوية، العدد 1، شتنبر 2014